Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager.

Apellidos: Aronia Silva Nombre(s): Luis Emmanuel
Fecha: 08 de noviembre de 2026 Matrícula:182979 Calf: _____

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit.
El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos para entender la naturaleza de un ataque.

El análisis forense digital se define como un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos, la cual sin modificación alguna podría ser utilizada para responder en algún tipo de incidente en un marco legal. Un incidente es un evento en donde las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas, siendo entonces el objetivo entender la naturaleza del ataque.

Usualmente es divido en cinco fases que nos ayudan a mantener un estudio estructurado, facilitando la verificabilidad, la reproducibilidad del análisis.

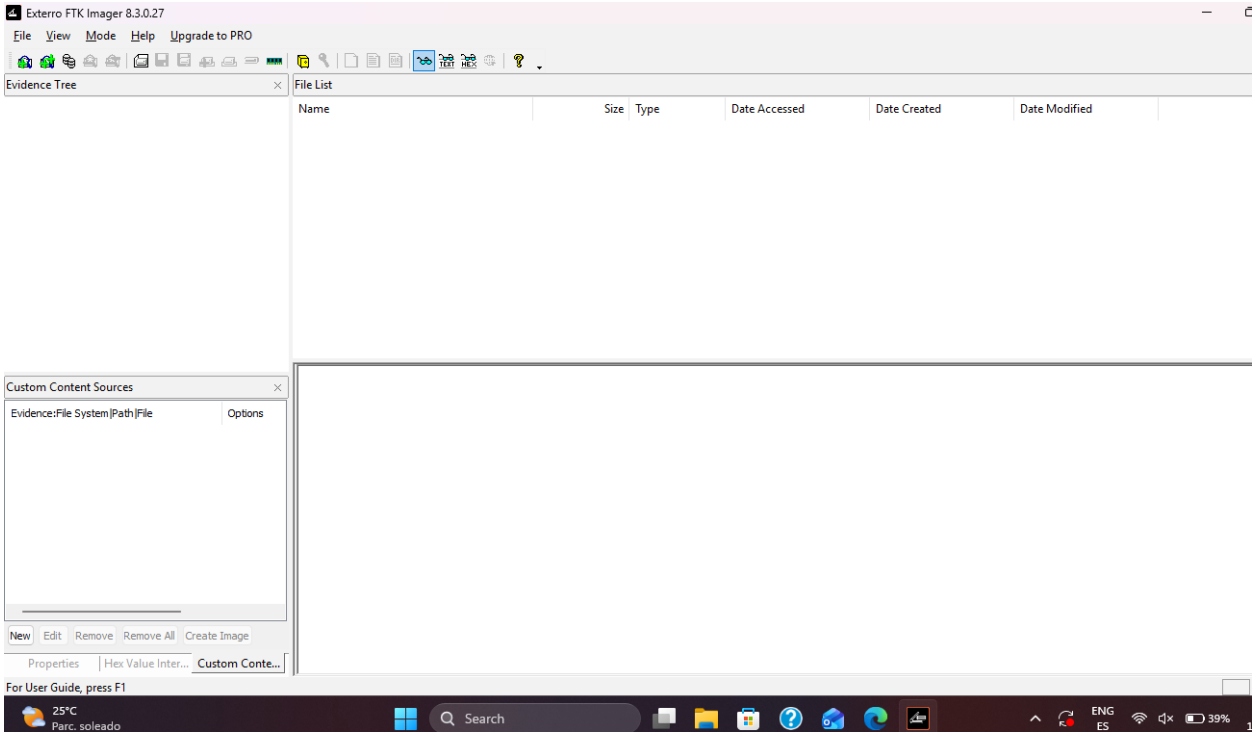
1. Adquisición. En esta fase se obtienen copias de la información que se sospecha que puede estar vinculada con algún incidente. De este modo, hay que evitar modificar cualquier tipo de dato utilizando siempre copias bit a bit con las herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación.
3. Análisis.
4. Documentación.
5. Presentación.

Asegurando preservar la muestra en estado original y siempre trabajando sobre copias realizadas bit a bit, lograremos ir alineados a las metodologías estandarizadas internacionales, las cuales nos darán pie a presentar nuestros resultados con un soporte legal ante alguna Institución que lo requiera.

Como parte del equipo de especialistas en el Laboratorio de Informática Forense, se le ha solicitado la adquisición del material digital para su posterior análisis.

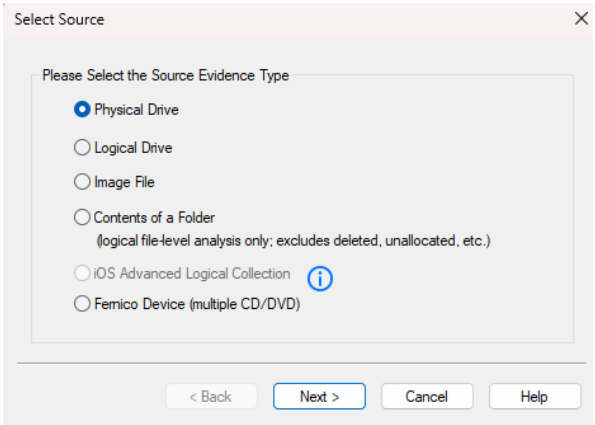
Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

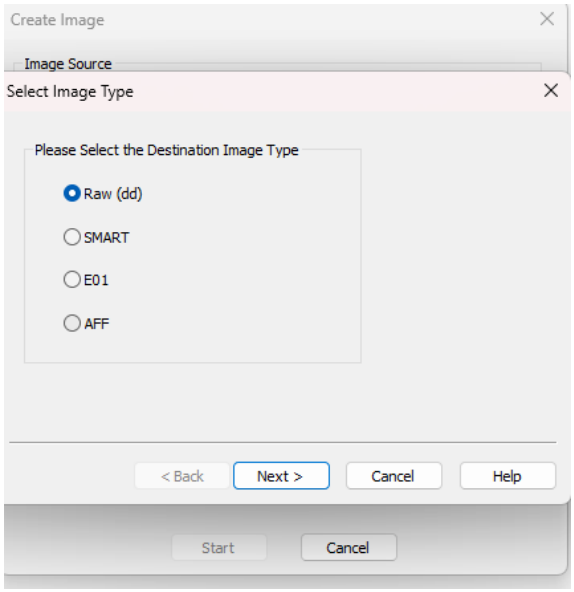
Descarga e instalación de FTK Imager
Se descargó FTK Imager desde el sitio oficial de Exterro (https://www.exterro.com/). Se navegó a Products → Digital Forensics → FTK Imager y se completó el formulario de descarga. Posteriormente se ejecutó el instalador como administrador y se completó la instalación.



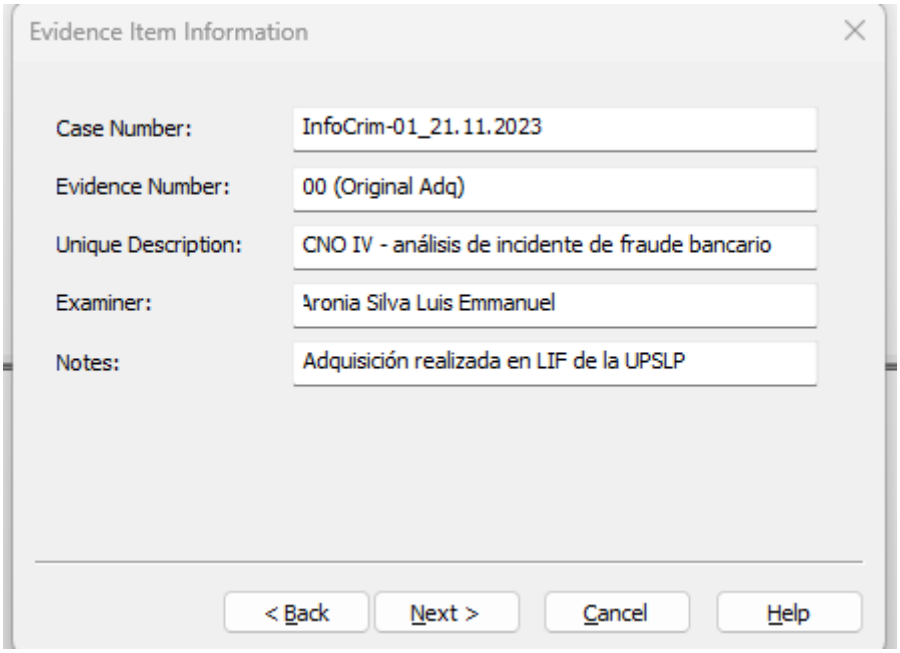
2. Ejecución de FTK Imager
Una vez instalado, se ejecutó FTK Imager como administrador.

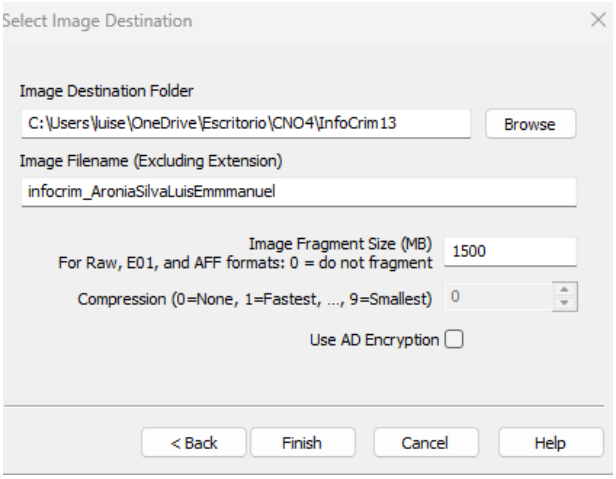
3. Adquisición de la evidencia (memoria USB)
Se insertó la memoria USB que fungió como evidencia. Se omitió el uso de bloqueador de escritura según las indicaciones de la práctica.
Se seleccionó File → Create Disk Image… → Physical Drive → se eligió el dispositivo USB correspondiente (Acer USB Flash Drive).

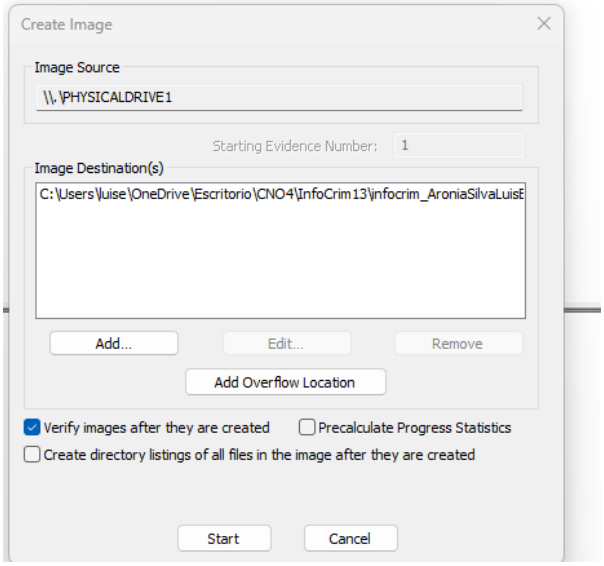




4. Configuración del destino y datos de evidencia
Se seleccionó el formato Raw (dd). Se creó la carpeta “InfoCrim13” y se configuraron los siguientes datos de evidencia:
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00 (Original Adq).
Unique Description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
Examiner: Aronia Silva Luis Emmanuel
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.
Image Filename: infocrim_AroniaSilvaLuisEmmmanuel



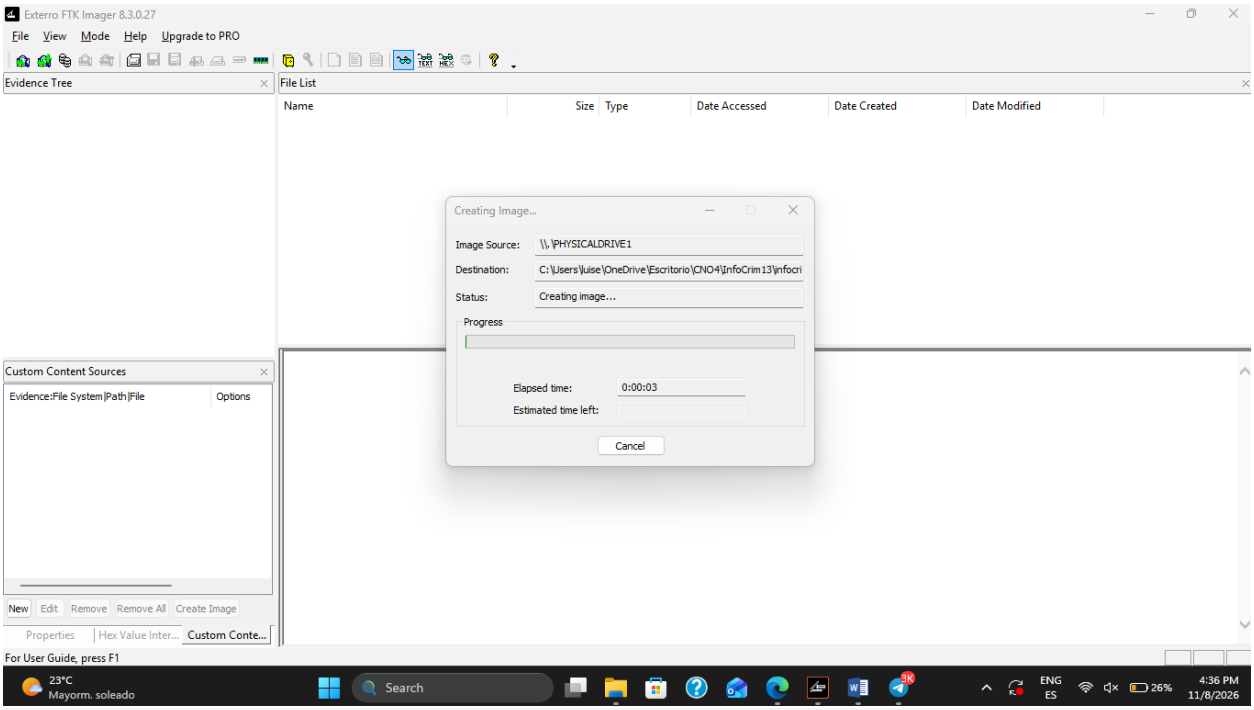


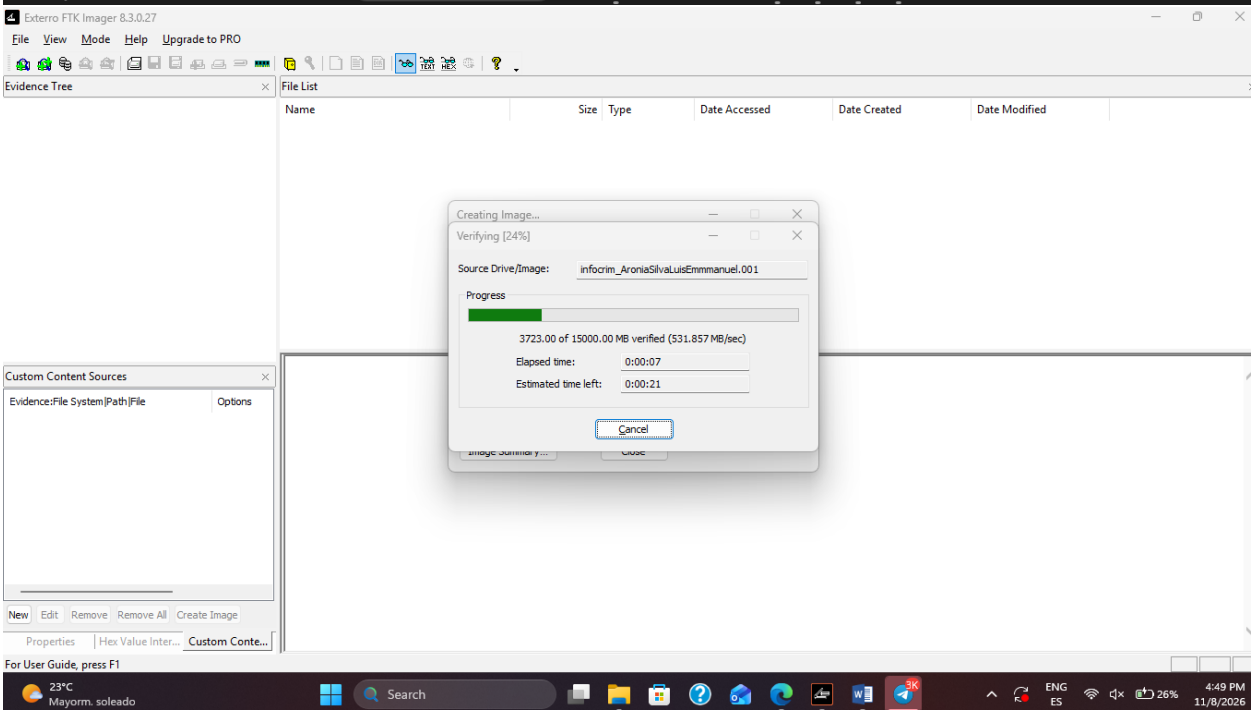


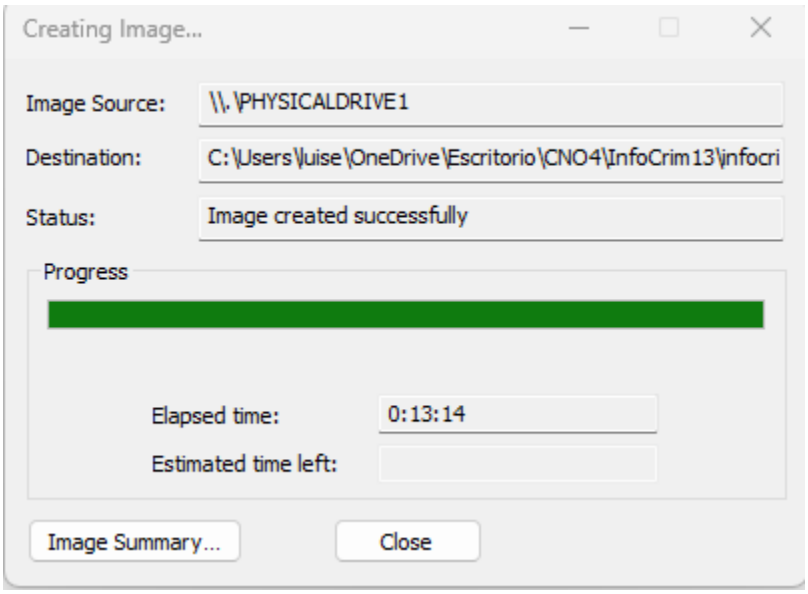
5. Inicio de la adquisición
Una vez configurado todo, se hizo clic en Start y se inició el proceso de adquisición bit a bit. [INSERTAR CAPTURA 8: Ventana de progreso de la adquisición (Creating Image)]

Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del item hasta hacer clic en Start): 16:36:08 (08 de noviembre de 2026)
Hora de término de adquisición: 16:49:22 (08 de noviembre de 2026)

Tiempo transcurrido: 13 minutos con 14 segundos



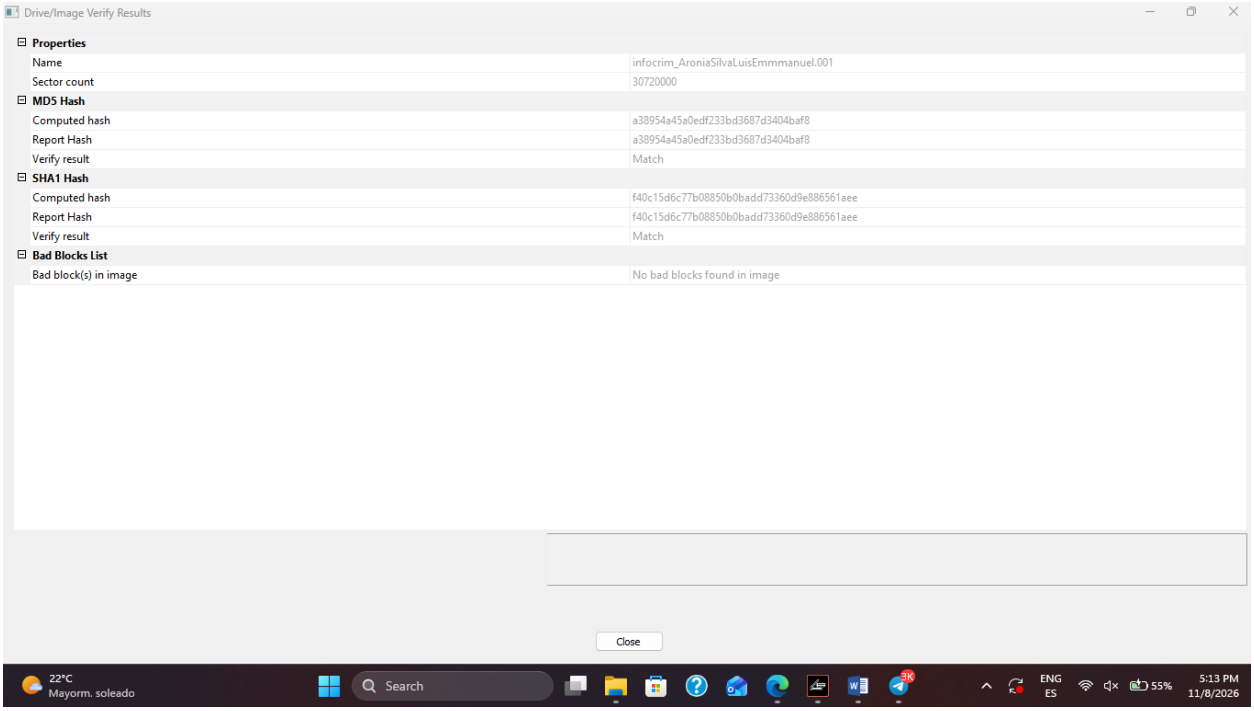




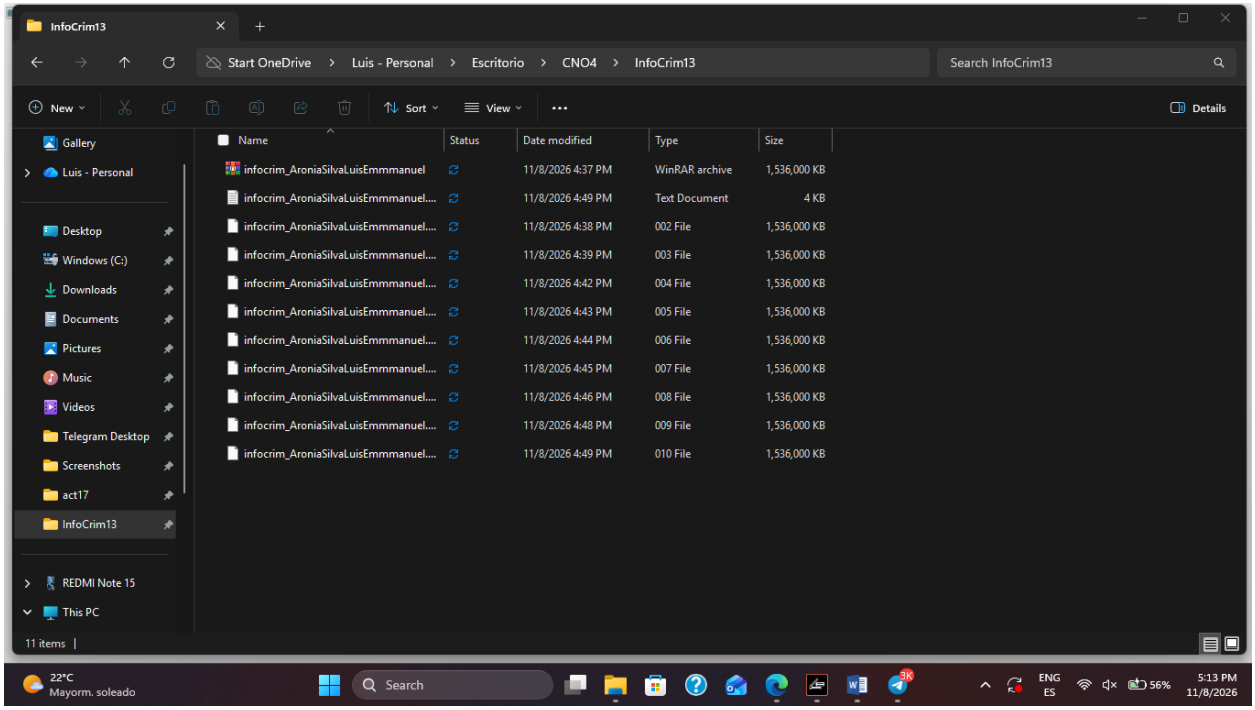
1. ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?
   El formato Raw (dd) es una copia bit a bit (sector por sector) exacta del dispositivo de almacenamiento original. No utiliza compresión ni almacena metadatos adicionales dentro de la imagen. Es un formato crudo de lectura universal, compatible con la mayoría de herramientas forenses y de análisis.
2. ¿Qué tipo de formato se refiere el E01?
   El formato E01 es un formato forense propietario desarrollado por Guidance Software. Además de la copia bit a bit del medio, incluye compresión, metadatos del caso (número de caso, examinador, notas, fechas), hashes de integridad embebidos y segmentación automática. Es uno de los formatos más utilizados en investigaciones forenses profesionales porque facilita la cadena de custodia.
3. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?
   Ambos formatos permiten crear imágenes forenses con compresión y segmentación. La principal diferencia es su origen y soporte:
   • SMART (.S01): Formato propietario de ASR Data. Menos utilizado actualmente y con menor compatibilidad entre herramientas modernas.
   • E01: Formato de EnCase . Es el estándar de facto en la industria forense, tiene mayor soporte en herramientas (FTK, Autopsy, X-Ways, etc.) y almacena de forma más robusta los metadatos del caso y los hashes de verificación.
4. Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.

Sectores copiados. 30,720,000
Hash MD5. a38954a45a0edf233bd3687d3404baf8
Hash SHA-1. f40c15d6c77b08850b0badd73360d9e886561aee
Resultado de verificación: Match (ambos hashes coinciden). No se encontraron bloques

defectuosos.



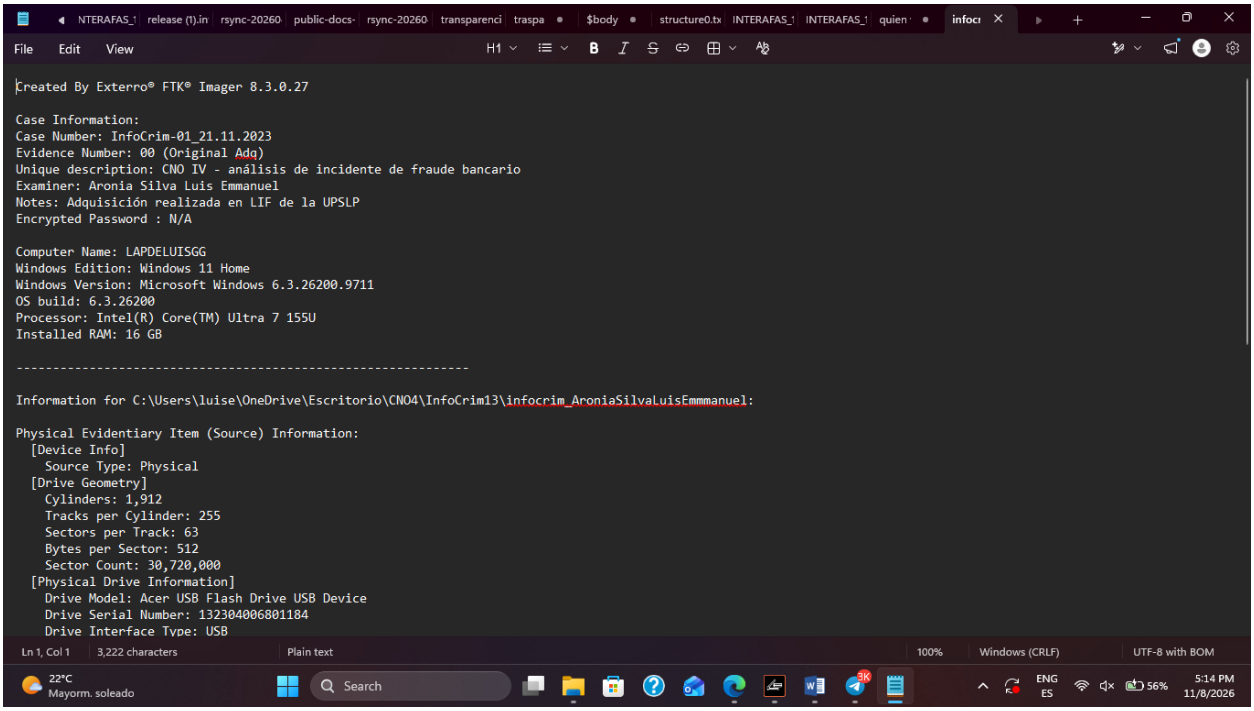
5. ¿Cuántos archivos fueron generados?
   Se generaron un total de 11 archivos por FTK Imager:
   • 10 archivos de imagen forense segmentados: infocrim_AroniaSilvaLuisEmmmanuel.001 al .010
   • 1 archivo de texto (.txt) con el log detallado de la adquisición

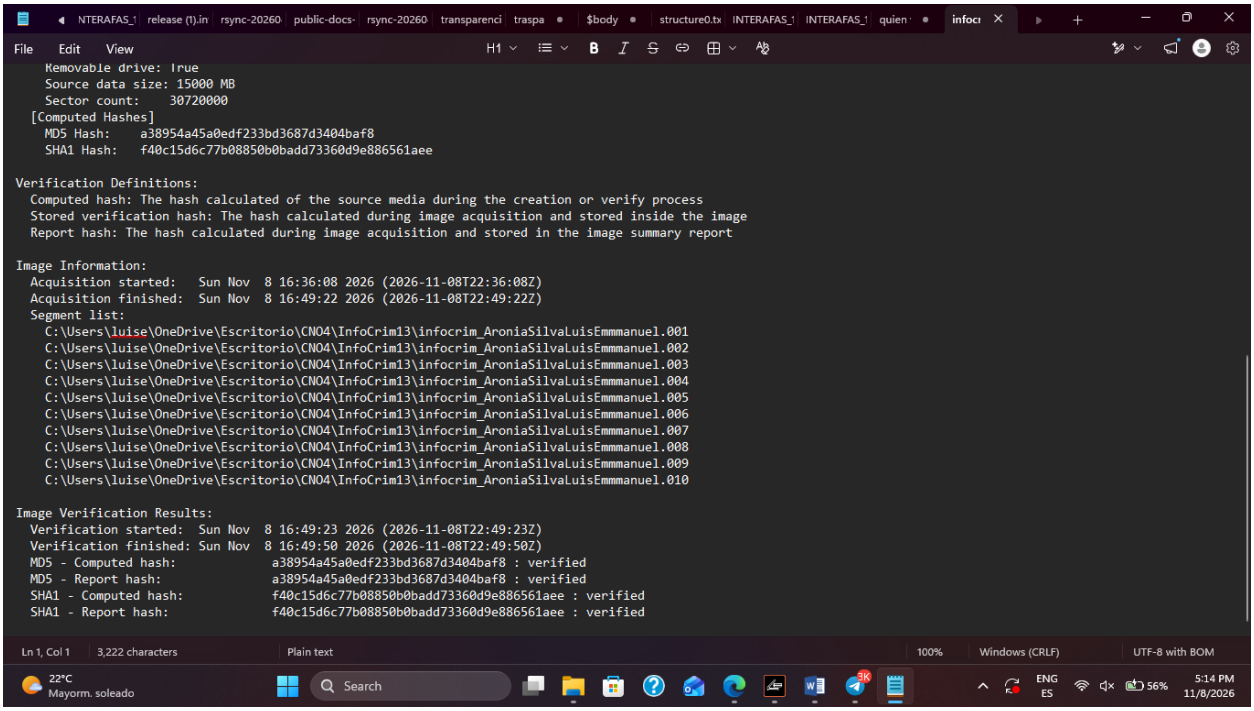


6. En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forese creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.

Tome captura de pantalla de este item y anexe el archivo al envío de esta práctica.

En el mismo directorio se generó el archivo de texto con el mismo nombre de la imagen, el cual contiene toda la información detallada del proceso (datos del caso, geometría del disco, hashes, tiempos de inicio y fin, lista de segmentos y resultados de verificación).





Nota: Se anexa el archivo .txt original junto con este documento en la entrega.

Conclusión

Se realizó exitosamente la adquisición forense bit a bit de la memoria USB utilizando FTK Imager en formato Raw (dd). Los hashes MD5 y SHA-1 coincidieron en la verificación, confirmando la integridad de la imagen. Se generaron 10 segmentos de imagen más el archivo de log correspondiente, cumpliendo con los requisitos de la práctica y preservando la evidencia de forma forense.